

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Ingeniería Industrial - USACH | Luis Rojo-González, Ph.D.

Unidad 9: Intervalos de confianza e introducción a hipótesis

Propósito

Desarrollo con solución inmediata de los ejercicios “Practiquemos” de las diapositivas de la unidad. Use $z_{0,025} = 1,96$.

Ejercicio 1: IC para el tiempo de armado

En $n = 49$ trabajadores se obtiene $\bar{x} = 32$ min, con desviación histórica $\sigma = 7$ min. (a) Construya el IC del 95 % para μ . (b) Interprete. (c) ¿Qué ocurre con la amplitud si $n = 196$?

Solución

(a) $\bar{x} \pm z_{0,025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 32 \pm 1,96 \frac{7}{7} = 32 \pm 1,96 = [30,04; 33,96]$.

(b) Con 95 % de confianza, el método captura el tiempo medio real en ese rango (aprox. entre 30 y 34 min).

(c) Con $n = 196$ el margen es $1,96 \cdot 7 / \sqrt{196} = 1,96 \cdot 0,5 = 0,98$: cuadruplicar n reduce el margen a la mitad ($[31,02; 32,98]$).

Ejercicio 2: IC para la proporción de errores

Una empresa revisa $n = 500$ pedidos y 35 presentan errores de documentación. (a) Calcule $\hat{p}$. (b) Construya el IC del 95 % para p . (c) Interprete para el jefe de operaciones.

Solución

(a) $\hat{p} = 35/500 = 0,07$. (b) $EE = \sqrt{0,07(0,93)/500} = 0,0114$; $IC = 0,07 \pm 1,96(0,0114) = 0,07 \pm 0,0224 = [0,048; 0,092]$. (c) “Con 95 % de confianza, la proporción real de pedidos con error está entre 4,8 % y 9,2 %.”

Ejercicio 3: Formular hipótesis (despacho)

Una empresa promete un tiempo promedio de despacho de 48 h; el gerente sospecha que el real es mayor. (a) Formule H_0 . (b) Formule H_1 . (c) Explique qué significaría rechazar H_0 .

Solución

(a) $H_0 : \mu = 48$. (b) $H_1 : \mu > 48$ (unilateral derecha). (c) Rechazar H_0 significaría que hay evidencia de que el tiempo medio de despacho *supera* las 48 h prometidas, más allá de la variabilidad muestral.

Ejercicio 4: Interpretar un valor-p

Una prueba entrega valor-p = 0,018 y el nivel fijado fue $\alpha = 0,05$. (a) ¿Se rechaza H_0 ? (b) ¿Cómo interpretaría el resultado? (c) ¿Es correcto decir que hay 1,8 % de probabilidad de que H_0 sea verdadera?

Solución

(a) Sí: $0,018 < 0,05$. (b) Los datos observados serían poco habituales si H_0 fuera cierta, por lo que hay evidencia contra H_0 . (c) No: el valor-p es la probabilidad de datos tan o más extremos *bajo* H_0 , no $\mathbb{P}(H_0 \mid \text{datos})$.

Ejercicio 5: Conexión IC–prueba

Una empresa afirma que el tiempo promedio de atención es $\mu = 10$ min. Un estudio obtiene el IC del 95 % (10,8; 13,4). (a) ¿El valor 10 queda dentro? (b) ¿Qué decisión sugiere para una prueba bilateral al 5 %? (c) Interprete en contexto.

Solución

(a) No: 10 queda por debajo del límite inferior 10,8. (b) Como $\mu_0 = 10$ está fuera del IC del 95 %, se *rechaza* $H_0 : \mu = 10$ a nivel 5 %. (c) Hay evidencia de que el tiempo medio de atención es mayor que 10 min (plausiblemente entre 10,8 y 13,4).